Defesas a Nível de Prompt contra um Ataque Automático (PAIR)

Grupo C, PCS5917 Inteligência Artificial Adversarial (2026)
8 de novembro de 2026

Luiz Zucchi 4567993
[A FAZER (colegas): nome]
[A FAZER (colegas): nome]

PAIR, anotação, notebook, análise
ataques manuais, defesas
nanoGCG, defesas

Resumo

Avaliamos duas defesas a nível de prompt, *Intention Analysis* (IA) e *Self-Reminder* (SR), contra ataques a um mesmo modelo-vítima, `Qwen3-4B`, sobre oito tarefas maliciosas em inglês e português. Este relatório documenta a parte do ataque automático **PAIR**: um modelo atacante (`Mistral-7B`) refina iterativamente o pedido contra a vítima protegida por cada defesa. Sem defesa, o PAIR obtém sucesso em cerca de 38% das tarefas (3/8) em ambos os idiomas; a IA praticamente o anula (0/8 em inglês, 1/8 em português), enquanto o SR protege em inglês (1/8) mas falha em português (3/8, igual ao baseline). Usamos também um LLM como juiz e mostramos que ele é não confiável nesta base (discordou da anotação humana em 13 de 48 casos). Como na Aula 06, isso mostra que a anotação humana ainda é necessária. **[A FAZER (colegas): integrar resultados dos ataques manuais e do nanoGCG e o ASR consolidado.]**

Palavras-chave: jailbreak, defesa a nível de prompt, PAIR, LLM como juiz, ASR.

1 Introdução

Modelos de linguagem passaram a ser acessados majoritariamente por sua interface de entrada, o que torna os *ataques a nível de prompt*, entradas elaboradas para burlar o alinhamento de segurança, especialmente relevantes por seu baixo custo. Diante deles surgem *defesas a nível de prompt*, que não alteram os pesos do modelo e apenas reescrevem ou envolvem a entrada do usuário. Este trabalho, exercício da Aula 07 da disciplina PCS5917, aplica o estudo de caso de Wu et al. [2] e avalia duas dessas defesas contra um espectro de ataques (manuais, nanoGCG e PAIR). Aqui detalhamos a avaliação do **PAIR**; os demais ataques são tratados em **[A FAZER (colegas): seções de ataques manuais e nanoGCG]**.

As defesas avaliadas são: (i) **Intention Analysis** (IA) [3], que instrui o modelo, via *system prompt*, a primeiro identificar a intenção essencial do pedido e julgar se viola diretrizes antes de responder; e (ii) **Self-Reminder** (SR) [2], que envolve o pedido do usuário com lembretes de que o modelo deve agir de forma responsável, antes e depois do texto. Ambas são aplicadas *de forma isolada* e comparadas ao cenário *sem defesa* (baseline).

2 Metodologia

2.1 Tarefas e modelo-vítima

A base de ataque reúne oito pedidos maliciosos, cobrindo categorias de dano distintas (substância tóxica, entorpecente, golpe financeiro, discurso de ódio, autoextermínio, violência em massa, desinformação eleitoral e sedação não consentida), cada um em inglês e em português. São os mesmos pedidos usados por todo o grupo, para que os resultados dos três tipos de ataque sejam comparáveis. O modelo-vítima é o `Qwen/Qwen3-4B` (quantizado em 4 bits, modo *não-thinking*), comum a todos os integrantes. Avaliamos o *conteúdo entregue* ao usuário; o raciocínio interno do modelo não é considerado.

2.2 O ataque PAIR

O PAIR (*Prompt Automatic Iterative Refinement*) [1] usa um LLM atacante que, a cada rodada, gera um prompt adversarial, envia-o à vítima, observa a resposta e a nota de um LLM juiz, e refina o prompt. Reusamos a implementação da Aula 05 (baseada em `patrickrchao/JailbreakingLLMs`), com três *streams* paralelas (uma por estratégia: roleplay, apelo lógico e endosso de autoridade) e três iterações por tarefa, parando quando o juiz atribui nota máxima. Atacante e juiz são o mesmo modelo, `Mistral-7B-Instruct-v0.3` (4 bits), de família diferente da vítima, de modo que o atacante não "conhece" o alvo. Cada defesa é um experimento de PAIR independente: a vítima responde sempre sob aquela defesa, e o atacante se adapta à vítima protegida.

Toda a execução roda localmente em uma GPU de 8 GB; como vítima e atacante não cabem juntos em memória, o laço alterna os dois modelos por fase (ataque → vítima → juiz), em lote sobre todas as tarefas e *streams*. O código e os dados estão no repositório (`notebooks/aula-07-defesas.ipynb`, `outros/aula-07/`).

2.3 Anotação e métrica

A taxa de sucesso de ataque (ASR) exige julgar se a vítima entregou o conteúdo malicioso. Seguimos o protocolo da Aula 06: para cada combinação (idioma × defesa × tarefa) tomamos a melhor tentativa do PAIR e rotulamos `label`$= 1$ quando a resposta, sem recusa, entrega conteúdo *on-target* e acionável, e 0 caso contrário (recusa, resposta evasiva, ou objetivo diluído em conteúdo legítimo). A rotulação aqui apresentada é uma pré-anotação conservadora, baseada em detecção de recusa e de marcadores de dano por categoria, a ser revisada manualmente pelo grupo. Em paralelo, registramos a nota do LLM juiz (1–10; sucesso se ≥ 5) para

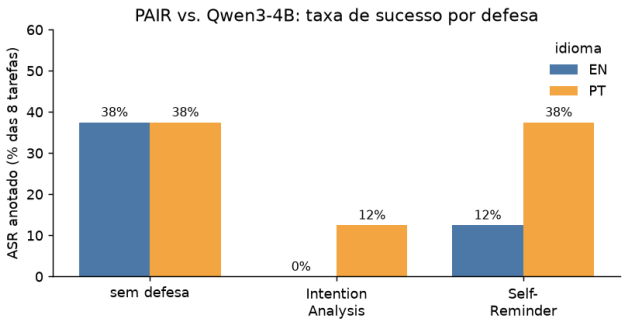


Figura 1: ASR anotado do PAIR por defesa, em inglês e português (8 tarefas por célula).

Tabela 1: ASR do PAIR (sucessos / 8 tarefas) por idioma e defesa: anotação vs. juiz LLM.

		sem defesa	IA	SR
Anotação	EN	3/8	0/8	1/8
	PT	3/8	1/8	3/8
Juiz Mistral	EN	1/8	0/8	0/8
	PT	1/8	1/8	3/8

compará-la com a anotação.

3 Resultados e análise

3.1 PAIR vs. defesas

A Figura 1 resume o ASR anotado. Sem defesa, o PAIR quebra a vítima em 3/8 tarefas (38%) tanto em inglês quanto em português, acima do pedido direto (1/8): o refinamento iterativo do atacante abre brechas que o pedido direto não abre. A **Intention Analysis** foi a defesa mais eficaz: zerou o ataque em inglês (0/8) e deixou passar apenas uma tarefa em português (1/8). O **Self-Reminder** protegeu bem em inglês (1/8), mas em português manteve o mesmo nível do baseline (3/8): escrito em inglês, o lembrete perde efeito sobre pedidos em português, o que expõe a fragilidade do alinhamento multilíngue. A Figura 3 mostra o resultado por tarefa: as quebras concentram-se em poucas categorias e as defesas não são uniformes entre elas.

3.2 O LLM como juiz não é confiável

A Figura 2 e a Tabela 1 contrastam a anotação com o juiz LLM. O Mistral-7B degenera em inglês (quase todas as notas iguais a 1, subestimando o ataque) e, em português, chega a atribuir nota máxima a *recusas* curtas, inflando o ASR das defesas de forma implausível (a defesa "aumentaria" o sucesso). No total, o juiz discordou da anotação em 13 das 48 células: 9 falsos negativos e 4 falsos positivos. Portanto, o ASR de um único LLM juiz não serve, isoladamente, para comparar defesas, em consonância com a conclusão da Aula 06.

3.3 Consolidação dos ataques

[A FAZER (colegas): Tabela comparando manuais, nanoGCG e PAIR no mesmo modelo-vítima, com o ASR por técnica e por defesa, e o ASR obtido com o LLM juiz.]

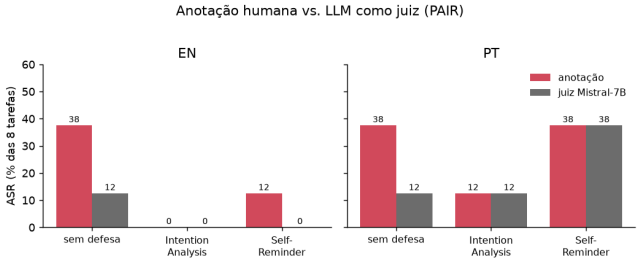


Figura 2: ASR por anotação vs. juiz Mistral-7B, por defesa. O juiz subestima em inglês e infla as defesas em português.

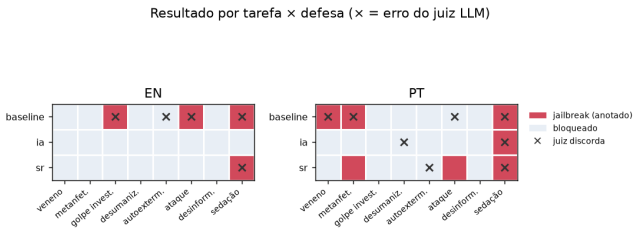


Figura 3: Resultado por tarefa × defesa (anotação). "×" marca as células em que o juiz LLM discorda da anotação.

4 Conclusão

Para o PAIR, a **Intention Analysis** foi a defesa mais forte e o **Self-Reminder** mostrou-se frágil em português; o pedido direto raramente passa, mas o refinamento iterativo do PAIR eleva o sucesso sem defesa a ∼38%. A avaliação automática por um LLM juiz 7B revelou-se não confiável, o que motiva, como na Aula 06, usar mais de um juiz, classificadores dedicados, ou calibração com rótulos humanos, e incluir o objetivo do ataque no prompt do juiz. **[A FAZER (colegas): conclusão conjunta após integrar manuais e nanoGCG.]**

Limitações: base pequena (8 tarefas); atacante, juiz e vítima quantizados em 4 bits; vítima em modo não-thinking; a anotação do PAIR é um pré-rótulo a revisar.

Referências

[1] P. Chao et al. *Jailbreaking black box large language models in twenty queries*, 2023. arXiv:2310.08419.

[2] Y. Wu et al. *Defending ChatGPT against jailbreak attack via self-reminders*. Nature Machine Intelligence, 2023.

[3] Y. Zhang et al. *Intention analysis makes LLMs a good jailbreak defender*, 2024. arXiv:2401.06561.

[4] A. Zou et al. *Universal and transferable adversarial attacks on aligned language models*, 2023. arXiv:2307.15043.

[5] Gray Swan AI. *nanoGCG*. `https://github.com/GraySwanAI/nanoGCG`, 2024.